ポイント駆動基板 TC DRIVE Rev B — 小型配置案

60×45mm（暫定）、2層。100mm角から面積73%減。4系統・35点の表面実装と電線直付け9組を維持。

未配線・製造不可。厳密な最小寸法や実機動作の保証ではありません。

DRV8871×4、53.6kΩ、電源逆接用ダイオード・TVS候補・共通470µFと各100µF/100nFを配置。電気的ネット・値はRev Aと一致。

制御入力はGND/IN1/IN2。ワンショットと各VRは既存TC IO側が担当。12V専用・1系統ずつの通電が前提。

取付穴をM3からM2用2.2mmへ変更（4個）。外形から3mm、中心間54×39mm。Rev Aと取付互換はありません。

DDAは専用フットプリント。熱逃がし穴0.3mm、ランド0.6mm、各IC8穴。露出パッドのはんだ付けと裏面GND面・熱設計は次工程。

ERC：0件。配置DRC：0件。回路図・基板の120端子割当が一致。銅箔間隔規則0.20mm。未接続89件／配線0本。

電流・回生・温度と、部品調達・実装条件を確認してから配線し、寸法を再検証します。配置検査だけで発注できる状態ではありません。

部品表草案 — 型番・調達未確定の候補を含む

記号	候補型番・値	配置・実装
J1	12V_IN_AFTER_EXTERNAL_FUSE_AND_STOP	部品なし：電線直付け
D1	SS34_CANDIDATE	D_SMA
D2	SMBJ18A_CANDIDATE	D_SMB
C1	470uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_10x10.5
U1	DRV8871DDAR	DRV8871_DDA_ThermalVias_0p3
R1	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C2	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C3	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J2	CONTROL_UP_OUT	部品なし：電線直付け
J6	TURNOUT_UP_OUT	部品なし：電線直付け
R5	100R_1%	R_0805_2012Metric
R6	10k_1%	R_0805_2012Metric
R7	100R_1%	R_0805_2012Metric
R8	10k_1%	R_0805_2012Metric
U2	DRV8871DDAR	DRV8871_DDA_ThermalVias_0p3
R2	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C4	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C5	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J3	CONTROL_UP_IN	部品なし：電線直付け
J7	TURNOUT_UP_IN	部品なし：電線直付け
R9	100R_1%	R_0805_2012Metric
R10	10k_1%	R_0805_2012Metric
R11	100R_1%	R_0805_2012Metric
R12	10k_1%	R_0805_2012Metric
U3	DRV8871DDAR	DRV8871_DDA_ThermalVias_0p3
R3	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C6	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C7	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J4	CONTROL_LOW_OUT	部品なし：電線直付け
J8	TURNOUT_LOW_OUT	部品なし：電線直付け
R13	100R_1%	R_0805_2012Metric
R14	10k_1%	R_0805_2012Metric
R15	100R_1%	R_0805_2012Metric
R16	10k_1%	R_0805_2012Metric
U4	DRV8871DDAR	DRV8871_DDA_ThermalVias_0p3
R4	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C8	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C9	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J5	CONTROL_LOW_IN	部品なし：電線直付け
J9	TURNOUT_LOW_IN	部品なし：電線直付け
R17	100R_1%	R_0805_2012Metric
R18	10k_1%	R_0805_2012Metric
R19	100R_1%	R_0805_2012Metric

記号	候補型番・値	配置・実装
R20	10k_1%	R_0805_2012Metric